

Tratamiento actual de la enfermedad renal crónica

Betlem Salvador González^{a,b,c,*} Sílvia Cobo Guerrero^{b,c,d} José Romano Sánchez^{b,c,e} Iris Lumillo Gutiérrez^{c,f} y Esther López Gonzalo^{b,g}

^aUnitat de Suport a la Recerca Atenció Primària Metropolitana Sud. Institut Català de la Salut. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

^bGrupo de Trabajo en Enfermedad Renal de la CAMFIC.

^cGrupo de Investigación MARCEVAP. IDIAPJGol.

^dEAP Gavarra. SAP Baix Llobregat Centre. Institut Català de la Salut. Cornellà de Llobregat. Barcelona. España.

^eEAP Sant Josep. SAP Delta Llobregat. Institut Català de la Salut. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

^fUnitat Territorial d'Atenció a la Cronicitat i Complexitat. SAP Baix Llobregat Centre. Atenció Primària Metropolitana Sud. Institut Català de la Salut. Cornellà de Llobregat. Barcelona. España.

^gEAP Sant Josep. SAP Delta Llobregat. Institut Català de la Salut. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

*Correo electrónico: bsalvador.apms.ics@gencat.cat

Puntos para una lectura rápida

- La enfermedad renal crónica se clasifica según filtrado glomerular estimado (FGe) y albuminuria según cociente albúmina-creatinina (CAC) en categorías pronósticas de riesgo de mortalidad y de acontecimientos adversos cardiovasculares o renales.
- El manejo clínico debe incluir el abordaje global de los distintos factores de riesgo, así como la presencia de complicaciones.
- En la enfermedad renal crónica (ERC) se produce una alteración de la farmacocinética de los medicamentos a distintos niveles (absorción, distribución, unión a proteínas, metabolismo y eliminación renal) que puede afectar su eficacia e incrementar la probabilidad de efectos adversos y toxicidad renal.
- Los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina son el fármaco de elección para el tratamiento de la albuminuria con presión arterial elevada, y de la albuminuria moderada-severa independientemente de los valores de presión arterial.
- Se recomienda tratamiento con inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 en personas con ERC e insuficiencia cardíaca, o FGe ≥ 20 ml/min/1,73 m² con CAC ≥ 200 mg/g con o sin DM2.

Palabras clave: enfermedad renal crónica • atención primaria • factores de riesgo.

Introducción

La ERC es un importante problema de salud a nivel mundial. Es actualmente la 16^a causa de muerte y se prevé que en 2040 sea la 5^a¹. En España, es la segunda causa con mayor crecimiento en muertes, y la sexta en años de vida con discapacidad entre las 25 causas principales de cada categoría².

La prevalencia de la ERC varía según se consideren estudios clínicos o epidemiológicos. En España en 2010, el estudio EPIRCE mostró una prevalencia poblacional de ERC del 9,24% (> 20% en mayores de 60 años)³. Más recientemente, el estudio ENRICA la ha situado en el 15,1% (IC 95%: 14,3-16,0)⁴. No obstante, aplicando el criterio clínico de per-

sistencia más de 3 meses, la prevalencia de ERC en población atendida se ha descrito en un 4,91%⁵.

La atención primaria es el pilar fundamental en la detección precoz y manejo de los factores de riesgo de progresión de la ERC, desde estadios iniciales hasta estadios muy avanzados. En este ámbito pueden aplicarse las tres grandes estrategias contempladas para alcanzar una calidad óptima en la atención a la ERC⁶:

– Un modelo de cuidados basado en un diagnóstico precoz, una toma de decisiones compartida, y una atención integrada dentro de un equipo multidisciplinario.

– El abordaje farmacológico, es decir, el uso de medicación que modifique el curso de la ERC, y optimizar e individualizar los tratamientos farmacológicos.

TABLA 1. Clasificación pronóstica de la ERC según categorías KDIGO de filtrado glomerular (FG) y albuminuria

Pronóstico de la ERC según categorías de FG y albuminuria				Categorías por albuminuria persistente Descripción e intervalo		
				A1	A2	A3
				Normal o aumento leve	Aumento moderado	Aumento grave
				< 30 mg/g < 3 mg/mmol	30-300 mg/g 3-30 mg/mmol	> 300 mg/g > 30 mg/mmol
Categorías por FG, descripción y rango (ml/min/1.73m ²)	G1	Normal o alto	≥ 90			
	G2	Levemente disminuido	60-89			
	G3a	Descenso leve-moderado	45-59			
	G3b	Descenso moderado-grave	30-44			
	G4	Descenso grave	15-29			
	G5	Fallo o fracaso renal	< 15			

Verde, bajo riesgo (en ausencia de otros marcadores de lesión renal, no ERC); amarillo, riesgo moderadamente aumentado; naranja, riesgo alto; rojo, riesgo muy alto. Adaptado de KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease¹⁰.

– El abordaje no farmacológico basado en la realización de ejercicio físico, adaptación de la alimentación a la gravedad de la enfermedad, abordaje psicológico y activación de redes de apoyo.

Clasificación y pronóstico

El descenso del filtrado glomerular estimado (FGe) y el aumento de la albuminuria se asocian de forma progresiva e independiente a un mayor riesgo de muerte por cualquier causa, cardiovascular y de presentar acontecimientos adversos renales (insuficiencia renal aguda, progresión renal, tratamiento renal sustitutivo)⁷⁻⁹.

Así, la ERC se clasifica según FGe y albuminuria, determinada según cociente albúmina-creatinina en orina (CAC), en categorías pronósticas de riesgo de mortalidad y de acontecimientos adversos cardiovasculares o renales (tabla 1)¹⁰. Más del 80% de la ERC en atención primaria presentan un riesgo bajo-moderado⁴, pero es importante identificar aquellos con riesgo elevado de complicaciones y priorizar la intervención para el control de los factores de riesgo.

Si bien las guías KDIGO recomiendan su uso¹⁰, actualmente no existen ecuaciones para el cálculo del riesgo de insuficiencia renal validadas en nuestro entorno.

Se recomienda también asignar la causa según el contexto clínico, incluyendo antecedentes familiares y personales, factores ambientales y sociales, tratamientos, exploración física, análisis de laboratorio y pruebas de imagen¹⁰.

Seguimiento

El objetivo del seguimiento analítico periódico es identificar la progresión y complicaciones de la ERC. Se recomienda determinar el FGe y CAC con una frecuencia al menos anual, y más a menudo en situaciones de mayor riesgo de progresión y/o cuando las medidas impliquen decisiones terapéuticas¹⁰.

Un menor FGe, mayor albuminuria y algunas causas de ERC aumentan el riesgo de progresión renal. Otros factores pueden también influir en el pronóstico, como son edad, sexo, raza/etnia, presión arterial elevada, hiperglucemia, dislipemia, tabaquismo, obesidad, antecedentes de enfermedad cardiovascular y la exposición continua a agentes nefrotóxicos¹⁰.

Si bien pueden existir fluctuaciones del FGe o el CAC no indicativas de progresión, los cambios del FGe superiores al 20% o del CAC > 50% exceden la variabilidad biológica y merecen una evaluación detallada¹⁰.

Manejo clínico

Debe incluir el abordaje de los distintos factores de riesgo con el objetivo de disminuir tanto el mayor riesgo de acontecimientos adversos cardiovasculares como renales (progresión, insuficiencia renal aguda, tratamiento renal sustitutivo) así como la presencia de complicaciones.

Hábitos saludables

La primera intervención debe abordar la modificación de los estilos de vida:

- 1. Abstinencia de tabaco.
- 2. Actividad física moderada-intensa > 150 minutos/semana o un nivel compatible con la salud cardiovascular, tolerancia y nivel de fragilidad.
- 3. Pérdida de peso en sobrepeso u obesidad, especialmente en personas con FGe ≥ 30 ml/min/1,73 m².
- 4. Dieta mediterránea.
- 5. Ingesta de sodio < 2g/día y restricción si HTA, insuficiencia cardiaca o FGe < 30 ml/min/1,73 m².
- 6. Ingesta de proteínas 0,8 g/kg de peso/día, la recomendada para la población general, y restricción moderada en estadios G4 y G5 (0,6-0,8 g/kg/día) excepto si diálisis.

Prevención de la nefrotoxicidad

En la ERC se produce una alteración de la farmacocinética de los medicamentos a distintos niveles (absorción, distribución, unión a proteínas, metabolismo y eliminación renal) que puede afectar su eficacia o incrementar la probabilidad de efectos adversos y toxicidad renal. Por ello, para la correcta utilización de la medicación en pacientes con ERC deben contemplarse algunas consideraciones generales (tabla 2).

Algunos fármacos de uso frecuente (inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina –IECA–, antiinflamatorios no esteroideos –AINE–, diuréticos), además de requerir ajuste de dosis, pueden alterar la hemodinámica glomerular o causar nefrotoxicidad (aminoglicósidos, inmunosupresores, contrastes radiológicos)^{11,12}.

Debe evitarse la asociación de un IECA o antagonistas del eje renina-angiotensina (ARA II) con diurético y AINE, también conocida como “triple whammy”, por su potencial para producir insuficiencia renal aguda.

Así mismo, la asociación de un diurético ahorrador de potasio o antagonista de la aldosterona (espironolactona) con otros fármacos que retengan potasio (IECA, ARA II, inhibidores directos de la renina, AINE) tiene mayor riesgo de provocar hiperpotasemia¹⁰.

El uso de AINE debe evitarse en la ERC leve-moderada y está contraindicado en la avanzada.

Los grupos farmacológicos y fármacos de uso más frecuente que habitualmente requieren ajuste de dosis son¹¹⁻¹²:

- Hipoglucemiantes: metformina, sulfonilureas.
- Analgésicos: AINE, opioides.
- Antibióticos: penicilina, amoxicilina, cloxacilina, cefuroxima.
- Anticoagulantes orales y antiagregantes.
- Fármacos cardiovasculares: antihipertensivos (IECA, ARAII, diuréticos), digoxina, hipolipemiantes.
- Antipsicóticos: haloperidol, risperidona.
- Antidepresivos: paroxetina, nortriptilina, venlafaxina y duloxetina (contraindicada en FGe < 30).
- Otros: antigotosos, antineoplásicos, antifúngicos, antivirales y anticonvulsivantes (gabapentina, pregabalina y otros).

Cuando se requiera precisión en la dosificación (por ejemplo, en caso de rango terapéutico tóxico o estrecho) y/o las estimaciones pueden no ser fiables, puede estar indicada la medida del aclaramiento de creatinina en orina de 24h¹⁰.

En personas con peso corporal extremo, puede utilizarse el FGe sin ajustar por la superficie corporal, especialmente en medicamentos con un rango terapéutico estrecho o que requieran una concentración mínima para ser efectivos¹⁰.

Estrategias farmacológicas

Enlentecimiento de la progresión de la ERC

Fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina (SRA)

Los IECA y los ARAII reducen la albuminuria, enlentecen la progresión de la ERC y el riesgo de insuficiencia renal, y los acontecimientos cardiovasculares y muerte en personas con ERC^{13,14}. Existen pocos estudios comparativos directos de los beneficios de IECA y ARA II. Los metaanálisis sugieren una cierta superioridad de los IECA en la reducción de mortalidad global y cardiovascular^{13,14}. Los ARAII podrían tener un mayor efecto nefroprotector en personas con DM y albuminuria^{14,15}.

Son el fármaco de elección para el tratamiento de la albuminuria con presión arterial (PA) elevada, y de la albuminuria moderada-severa independientemente de los valores de PA¹⁰.

Se recomienda su uso a dosis progresivas hasta las máximas toleradas utilizadas en los estudios que demostraron su beneficio, y mantenerlos incluso cuando el FGe cae por debajo de 30 ml/min /1,73 m²¹⁰.

TABLA 2. Consideraciones generales para la correcta utilización de la medicación en pacientes con ERC
Valorar el beneficio versus el riesgo potencial
Revisar la medicación periódicamente, incluyendo fármacos sin prescripción, suplementos dietéticos (creatina, vitamina C) y hierbas medicinales
Tener precaución en situaciones clínicas de riesgo
Evitar fármacos potencialmente nefrotóxicos y medios de contraste
Valorar alternativas terapéuticas que no se eliminen a nivel renal
Evitar formulaciones de acción prolongada o de liberación retardada
Evitar la polimedicación
Reducir dosis
Incrementar el intervalo entre dosis
No utilizar presentaciones a dosis altas
Fuente: citas ¹⁰⁻¹² .

TABLA 3. Cómo aplicar medidas reductoras de potasio en la dieta

¿Cómo aplicar medidas reductoras de potasio en la dieta?			
Sustituir los alimentos de alta cantidad de potasio por otros con menor cantidad de potasio			
1. Identificar alimentos de alto contenido en potasio (> 200 mg/ración)			
Alimentos ricos en potasio (K)			
Alimento	mg/100 g de alimento	Medida habitual	mg/medida habitual
Café en polvo	3750	Sobre individual 2 g	75
Harina de soja	1740	c/s rasa 10-15 g	217,5
Soja seca cruda	1730	Puñado mano cerrada 20-30	432,5
Judía blanca seca	1718	Ración individual 60-100	1374,4
Leche en polvo	1537	c/s llena 20-25 g	345,8
Albaricoque seco	1520	Unidad 10-20 g	228
Patatas tipo chips	1190	Ración individual 20-40 g	357
Cereales desayuno ricos en fibra	1150	Ración individual 30-40 g	402
Melocotón seco, ciruela seca	1100	Trozos 10-20	165
Pistacho tostado salado	1050	Puñado mano cerrada 15-25 g	210
Garbanzo seco	1000	Ración individual 60-100 g	800
Cacao soluble en polvo	800	c/p llena 6-8 g	56
Almendra salada/ tostada	800	Puñado mano cerrada 15-25 g	160
Espinacas cruda	529	Ración individual 60-80 g	370,3
Patata cruda	525	Unidad mediana 150-200 g	918,8
Aguacate crudo	522	Unidades medianas pn 100-125 g	58,3
Otros alimentos con contenido superior a > 200 mg / ración:			
• 1 plátano, 1 rodaja de melón, 1 rodaja de sandía, 1 naranja, 1 mandarina, 1 pomelo, 1 kiwi, agua de coco, coco, 1 taza de papaya en cubos (40 g), 10 uvas, 1 taza de cerezas, 3 piezas de maracuyá. • 1 taza de kale (50 g), ½ taza de remolacha (70 g), 1 taza de brócoli (90 g) • Sustitutos de la sal (sal sin sodio) que contengan cloruro potásico (KCl) • Las frutas y verduras enlatadas pueden contener aditivos de potasio. Es preferible usar frutas y verduras frescas. Si se usan enlatados escurrir el agua de las frutas y verduras en agua antes de consumirlas			
2. Identificar los alimentos de bajo contenido en potasio			
Frutas y verduras de bajo contenido en potasio: • 1 persimón mediano, 1 rodaja mediana de piña, 1 manzana mediana, ½ mango, 1 pera mediana, 1 ciruela mediana, 10 fresas pequeñas, 1 taza de arándanos (150g), ½ taza de moras (80 g), 40 ml de zumo de limón • 5 hojas de lechuga, 1 taza de berros (30 g), 1 taza de pepino en rodajas (100 g), 90 g de repollo, 5 rábanos, 1 tomate mediano, media zanahoria			
3. Las verduras y legumbres de alto contenido en potasio, aplicar las recomendaciones de cocción de agua			
VERDURAS: 1. Pelar las frutas y cortar en trozos o láminas 2. Cocerlas en agua hasta que hayan reblandecido 3. Escurrir el agua de cocción y lavarlas en agua fría 4. Aliñar al gusto			
LEGUMBRES: 1. Cocinarlas preferentemente en olla a presión hasta que se hayan cocido 2. Escurrir el agua de cocción 3. Lavarlas en agua fría 4. Aliñar al gusto			

Cuando se inicia o modifica la dosis de IECA/ARAII deben monitorizarse la PA, la creatinina sérica y el potasio a las 2-4 semanas:

– En caso de descenso del FGe > 30%, se evaluarán otras causas subyacentes o se reducirá dosis si no se encuentran.

– La hiperpotasemia asociada a IECA/ARAII puede habitualmente manejarse con medidas reductoras de potasio en la dieta sin disminuirlos o retirarlos (tabla 3).

– Valorar la reducción/suspensión en caso de hipotensión sintomática o hiperpotasemia no controlada a pesar del trata-

TABLA 4. Ensayos clínicos con fármacos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) en pacientes con enfermedad renal crónica y con variable principal renal

	CREDENCE²⁰	DAPA-CKD^{21,22}	EMPA-KIDNEY²³
<i>Criterios inclusión</i>	Adultos con DM2 (HbA1c 6,5-12,0%), FGe 30-89 ml/min/1,73 m ² y CAC 300-5000 mg/g	Adultos con o sin DM2, FGe 25-75 ml/min/1,73 m ² y CAC 200-5000 mg/g	Adultos con o sin DM2, FGe 20-45 ml/min/1,73 m ² o 45-90 ml/min/1,73 m ² con CAC ≥ 200 mg/g
<i>Tratamiento</i>	Canaglifozina 100 mg/d o placebo	Dapaglifozina 10 mg/d o placebo	Empaglifozina 10 mg/d o placebo
<i>Características pacientes</i>	- DM2 100% - Fumadores 14,5% - HTA 96,8% - ECV 50% - IC 14,8 - IECA/ARAII > 99%	- DM2 68% - Fumadores 13,2-14,0% - ECV 37,8-37% - IC 10,9/10,8% - IECA > 31% - ARAII > 66%	- DM2 46% - ECV 27% - IC 10% - IECA/ARAII 85 %
<i>Variable principal</i>	Combinación de fallo renal (diálisis, trasplante o FGe < 15 ml/min/1,73 m ² sostenido), duplicación de creatinina sérica, muerte renal o cardiovascular	Descenso FGe ≥ 50%, fallo renal (diálisis ≥ 28 d, trasplante o FGe < 15 ml/min/1,73 m ² sostenido), muerte renal o cardiovascular	Progresión renal (diálisis, trasplante, muerte renal, FGe sostenido < 10 mL ml/min/1,73 m ² o descenso FGe ≥ 40%) o muerte cardiovascular
<i>Resultado variable principal</i>	HR 0,70 (IC95% 0,59-0,82)	HR 0,61 (IC 95 % 0,51-0,72)	HR 0,72 (IC 95 % 0,64-0,82)

ARAII: antagonistas del eje renina-angiotensina; CAC: cociente albúmina-creatinina en orina; CV: cardiovascular; ECV: enfermedad cardiovascular; FGe: filtrado glomerular estimado; HR: hazard ratio; IC: insuficiencia cardíaca; IC 95 %: intervalo confianza 95%; IECA: fármacos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina.

miento médico, o para reducir los síntomas urémicos en FGe <15 ml/min/1,73 m².

Fármacos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2)

Los resultados de múltiples estudios muestran que el tratamiento con iSGLT2 disminuye el riesgo de progresión renal y acontecimientos cardiovasculares en un amplio rango de personas con ERC con riesgo de progresión renal, con mayor beneficio en presencia de CAC > 200 mg/d¹⁶⁻²³. Estos efectos son independientes del efecto en el control glicémico y la presión arterial.

Cabe recordar que todos los estudios que evalúan los beneficios de los iSGLT2 se han realizado en personas en tratamiento previo con IECA o ARAII a dosis máximas toleradas, a menos que estuviera contraindicado.

Se recomienda iniciar tratamiento con iSGLT2 en personas con ERC e insuficiencia cardíaca, o FGe ≥ 20 ml/min/1,73 m² con albuminuria (CAC ≥ 200 mg/g) con o sin diabetes mellitus tipo 2 (DM2)¹⁰. Se utilizarán los fármacos y a las mismas dosis utilizadas en los ensayos clínicos diseñados con una variable principal renal (canaglifozina, dapaglifozina, empaglifozina en personas con DM2 y dapaglifozina, empaglifozina en aquellas sin DM2) (tabla 4). Una vez iniciados hay que mantenerlos siempre que se toleren hasta el inicio de diálisis o trasplante.

Los iSGLT2 pueden disminuir transitoriamente el FGe al inicio del tratamiento, pero esto no indica su suspensión. A pesar de que no hay evidencia, se considera razonable mantenerlos si el FGe no disminuye más del 30% respecto al previo¹⁰.

Como efectos secundarios pueden aparecer infecciones micóticas genitorurinarias, depleción de volumen, cetoacidosis diabética e hipoglicemia.

En pacientes frágiles, los tratados con diuréticos o en situaciones o factores de riesgo de cetoacidosis diabética debe extremarse el control. Es razonable suspender los iSGLT2 durante períodos de ayuno prolongado, cirugía o enfermedad médica grave (cuando las personas pueden tener un mayor riesgo de cetosis), o en caso de administrar contrastes¹⁰.

Antagonistas del receptor mineralocorticoide (ARM)

La finerenona es un nuevo ARM que ha mostrado disminuir la progresión de la ERC y el riesgo cardiovascular, especialmente hospitalización por insuficiencia cardíaca, en pacientes con DM2 y ERC con albuminuria²⁴⁻²⁶.

Estaría indicada en pacientes con DM2 y alto riesgo de progresión de la ERC y acontecimientos cardiovasculares con albuminuria persistente (CAC > 30 mg/g), tratados a las máximas dosis de iSRA, FGe > 25 ml/min/1,73 m², y niveles normales de potasio sérico¹⁰ o que no puedan utilizar iSGLT2²⁷.

Se puede utilizar ARM en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, hiperaldosteronismo o hipertensión refractaria, pero puede causar hiperpotasemia o una disminución reversible del FGe, especialmente cuando el FGe es bajo¹⁰.

Control de la presión arterial

La HTA sostenida empeora el FGe, y el descenso progresivo de FGe dificulta el control de la PA¹⁰. Es uno de los principales factores de progresión de la ERC, por lo que es especialmente importante su control.

TABLA 5. Objetivos de presión arterial en enfermedad renal crónica según recomendaciones

ESC/ESH 2023 ²⁹	< 140/90 mmHg < 130/80 mmHg en jóvenes, alto riesgo vascular o proteinuria > 1 g/día (si buena tolerancia)
SEH-LELHA 2022 ³⁰	> 65 años: PAS 130-139 mm Hg y PAD 70-79 mm Hg < 65 años: PAS < 130 mm Hg o más si tolera, y PAD entre 70-79
KDIGO 2021 ³¹	PAS < 120 mmHg (medida PA según protocolo SPRINT) SRA si FGe < 60 mL/min/1,73 m ² o cociente albúmina-creatinina > 30 mg/g
NICE 2023 ³²	< 140/90 mmHg, en presencia de cociente albúmina-creatinina < 70 mg/mmol (619 mg/g) < 130/80 mmHg, si cociente albúmina-creatinina > 70 mg/mmol
ACC 2017 ³³	< 130/80 mmHg, independientemente del grado de proteinuria

FGe: filtrado glomerular estimado; PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica; SRA: fármacos que actúan sobre el sistema renina angiotensina.

La HTA presenta algunas características diferenciales en la ERC, con una mayor frecuencia de patrón nocturno “no dipping”, tasas más altas de HTA nocturna enmascarada y de HTA refractaria²⁸. Se recomienda obtener medidas de PA con MAPA o AMPA para complementar las lecturas estandarizadas en consulta con el fin de verificar que la PA está dentro de la normalidad durante el día y la noche, durante el diagnóstico y el tratamiento para evitar un manejo erróneo²⁹.

No existe un consenso claro en los objetivos de presión arterial (tabla 5)²⁹⁻³³. En general, se aconseja una PA por debajo de 140/90 mm Hg y priorizar objetivos más agresivos en presencia de albuminuria, personas más jóvenes o con alto riesgo vascular.

Los IECA y los ARA-II son los fármacos de primera elección para el tratamiento de la PA en ERC, especialmente con albuminuria moderada-severa en personas con y sin DM¹⁰. Los metaanálisis sugieren una cierta superioridad de los IECA en la reducción de mortalidad global y cardiovascular^{13,14}.

Para el control de la PA en la ERC, a menudo es necesario el uso de terapia combinada, siendo de primera elección la asociación con diuréticos (hidroclorotiazida si FGe > 30 mL/min/1,73 m² y de asa si < 30 mL/min/1,73 m²) o antagonistas del calcio.

Control de la glucemia

El tratamiento intensivo de la DM2 ha mostrado disminuir la aparición y progresión de la albuminuria y la reducción del FGe²⁷.

TABLA 6. Objetivo de control glucémico individualizado en diabetes mellitus 2

<6.5% ← HbA1c → <8.0%		
ERC estadio 1	Gravedad de la ERC	ERC estadio 5
Ausentes/ menores	Complicaciones macrovasculares	Presentes/ graves
Pocas	Comorbilidades	Muchas
Larga	Expectativa de vida	Corta
Presente	Percepción de hipoglucemia	Alterada
Disponibles	Recursos para el manejo de la hipoglucemia	Escasa
Baja	Riesgo del tratamiento de causar hipoglucemia	Alta
Adaptado de <i>Standards of Care in Diabetes 2024</i> ²⁷ .		

La presencia de ERC afecta la relación riesgo-beneficio del tratamiento intensivo y los fármacos utilizados, con una mayor incidencia de efectos adversos.

La hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) es menos fiable en FGe < 30 mL/min/1,73m² por lo que en algunos casos puede ser necesario monitorizar la glucemia.

Los objetivos de control de HbA1c varían desde el 6,5% al 8,5% en función de la edad, duración de la DM2, la presencia de complicaciones o comorbilidades graves y la expectativa de vida del paciente (tabla 6)²⁷.

La *metformina* es el tratamiento de primera elección en FGe > 45 mL/min/1,73m². Deben ajustarse las dosis si FGe < 45 mL/min/1,73m² (dosis máxima 1.275 mg/día) y suspender si FGe < 30 mL/min/1,73m². Puede asociarse a déficit de vitamina B12 por lo que debería monitorizarse, especialmente si existe anemia o signos de neuropatía²⁷.

En procesos como diarrea, hipotensión o vómitos, el uso de metformina puede producir un deterioro de la función renal.

Los *iSGLT2* están especialmente indicados en DM2 y ERC con albuminuria > 200 mg/g asociados a metformina²¹⁻²³. Por sus beneficios cardiorrenales en DM2 con alto o muy alto riesgo vascular¹⁷⁻¹⁹, KDIGO¹⁰ y ADA²⁷ los recomiendan en ERC con FGe > 20 mL/min/1,73m², independientemente de la HbA1c.

La eficacia hipoglucemiante de los *iSGLT2* disminuye cuando el FGe es inferior a 45 mL/min/1,73m^{2,27}.

Un nuevo ensayo fortalece las evidencias de los beneficios cardiovasculares de los *agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (AR GLP-1)* y refuerza la hipótesis de su beneficio renal³⁴. Estarían indicados en pacientes con DM2 y ERC que no alcanzan los objetivos glucémicos individuales con metformina e *iSGLT2*, o que no pueden utilizarlos^{27,35}.

La *glipizida* es la única sulfonilurea que se puede administrar en ERC, pero está contraindicada en FGe < 30 mL/min/1,73m².

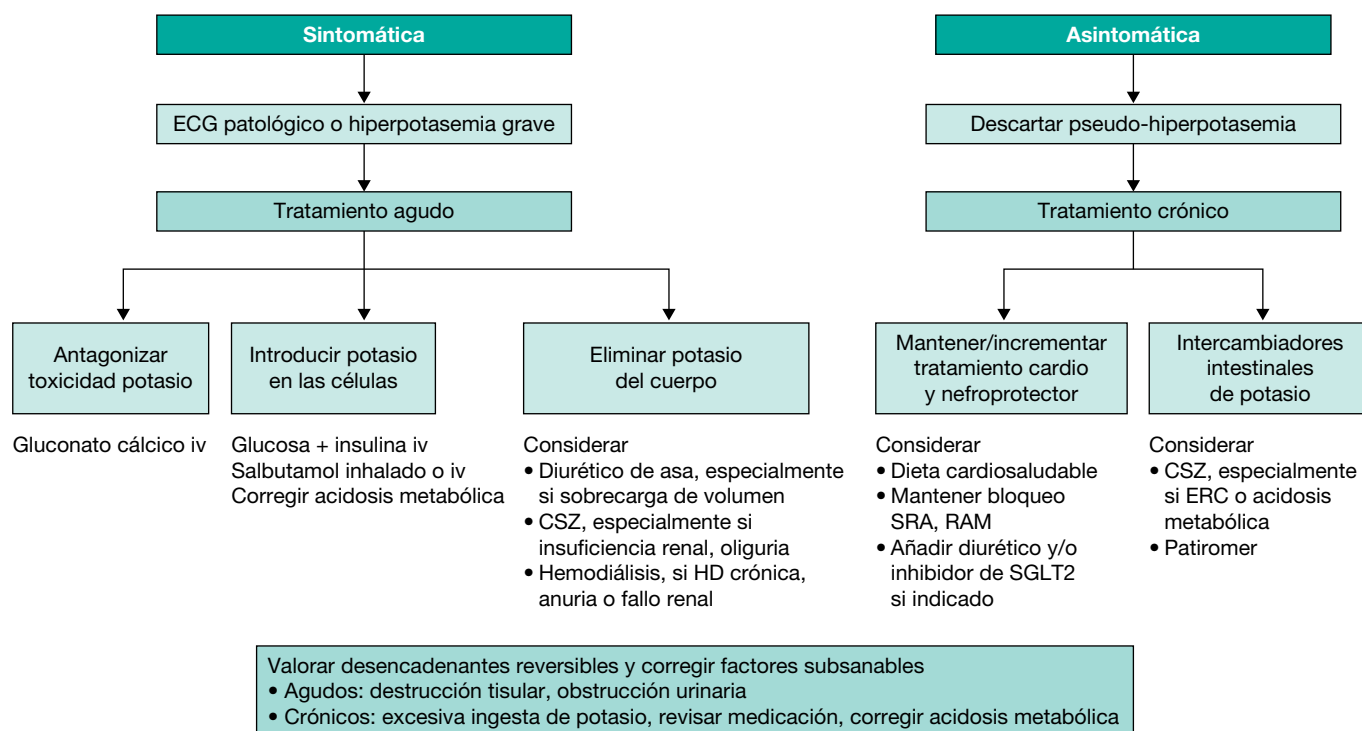


Figura 1. Algoritmo terapéutico de la hiperpotasemia.

ARM: antagonista receptor mineral-corticoide; CSZ: ciclosilicato de sodio y zirconio; ECG: electrocardiograma; ERC: enfermedad renal crónica; HK: hiperpotasemia; SGLT2: inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2; SRA: sistema renina-angiotensina.

Modificado de Documento de consenso sobre el abordaje de la hiperpotasemia⁴⁶.

La *repaglinida* puede utilizarse, pero se recomienda iniciar tratamiento a menor dosis.

La *insulina* y los *inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4* pueden utilizarse en todos los estadios de ERC adaptando las dosis según FGe.

Manejo de la dislipidemia

A causa del aumento de riesgo cardiovascular asociado a la ERC, se ha recomendado globalmente un manejo agresivo sin cálculo previo del riesgo cardiovascular, equiparable al de la prevención secundaria. Recientemente, a raíz de la introducción de la albuminuria en la catalogación del riesgo cardiovascular, las sociedades europeas recomiendan el cálculo del riesgo en la ERC con riesgo leve³⁵⁻³⁷.

Estudios realizados en nuestro ámbito, confirman el riesgo cardiovascular asociado al descenso del FGe³⁸⁻⁴⁰. Sin embargo, en personas de 35-74 años con FGe 30-60 ml/min/1,73 m² sin enfermedad cardiovascular previa, este riesgo se situaría por debajo del 10% a los 10 años, considerado habitualmente como categoría de alto riesgo³⁸. En personas de 60-79 años con FGe 30-60 ml/min/1,73m², el riesgo de nuevos eventos coronarios es similar al de las personas con DM2 y ambos un 50% inferiores al de la enfermedad coronaria establecida⁴⁰. Basándose en estos resultados, puede considerarse el cálculo del riesgo cardiovascular en la ERC con riesgo leve (FGe > 60 ml/min/1,73m² y albuminuria leve o FGe 45-59 ml/min/

1,73m² sin albuminuria), o moderado (FGe 45-59 ml/min/1,73m² con albuminuria 30-300 mg/d o FGe 30-45 ml/min/1,73m² sin albuminuria) y valorar la intervención farmacológica con un umbral de riesgo del 7,5%⁴¹.

Recientemente, se han publicado los modelos SCORE de predicción de riesgo para personas con ERC, adaptadas a población con ERC o que incorporan FGe y CAC⁴².

En la ERC avanzada se recomienda utilizar dosis reducidas de estatinas basadas en las dosis utilizadas en los estudios en pacientes con ERC (atorvastatina 20 mg, pravastatina 40 mg y simvastatina 20 mg)⁴³.

Los objetivos del tratamiento hipolipemiente deberán adaptarse a las características y riesgo cardiovascular basal del individuo. En las personas con riesgo cardiovascular alto, se recomienda alcanzar una reducción del cLDL del 50% o unos niveles por debajo 100 mg/dl. En caso de enfermedad cardiovascular previa o riesgo cardiovascular basal muy alto se priorizarán objetivos más agresivos (colesterol LDL < 70 mg/dl)⁴¹.

Detección y tratamiento de complicaciones

Anemia

Se define como una concentración de hemoglobina (Hb) en sangre disminuida (< 13 g/dl en hombres y < 12 g/dl en mujeres). Es una complicación frecuente en la ERC que se asocia a menor calidad de vida, aumento de la morbilidad

y progresión de la ERC. La principal causa de anemia en la ERC es la producción inadecuada de eritropoyetina endógena, aunque pueden participar otros factores⁴⁴. Puede aparecer ya en estadios iniciales G2-3 pero lo más habitual es que aparezca en estadio 4 o superior. En estadios avanzados y en pacientes en diálisis alrededor del 90% presentan anemia.

El diagnóstico de anemia de causa renal es un diagnóstico de exclusión, previa realización de un estudio completo (hemograma completo, hierro, ferritina, transferrina, índice saturación de transferrina –IST–, vitamina B12 y ácido fólico). La anemia asociada a la ERC es habitualmente normocítica y normocroma pero es frecuente la existencia de un déficit parcial de hierro^{45,46}. La administración de hierro puede aumentar la Hb incluso en ausencia de ferropenia, por lo que se recomienda tratamiento con hierro vía oral para alcanzar unos niveles de ferritina de 200-500 ng/ml y un IST alrededor del 30%. La dosis será de 200 mg/día repartidos en 2-3 dosis (preferiblemente sales ferrosas que se absorben mejor) y en ayunas. Indicaremos el hierro vía endovenosa cuando no se tolere la vía oral, si queremos una respuesta rápida o en el tratamiento con EPO.

El tratamiento con EPO está indicado cuando la Hb < 10 y el hierro es normal.

Hiperpotasemia

No existe una definición universalmente aceptada de hiperpotasemia. Puede ser aguda o crónica (3 determinaciones consecutivas durante 3 meses). La KDIGO clasifica la hiperpotasemia aguda en leve (5-5.9 mEq/L sin cambios electrocardiográficos), moderada (5-5.9 mEq/L con cambios o 6-6.4 mEq/L sin cambios electrocardiográficos) y grave (≥ 6.5 mEq/L)¹⁰. La gravedad está también determinada por la rapidez de su instauración, cuanto más rápida más riesgo de toxicidad existe⁴⁵.

La hiperpotasemia raramente se produce en pacientes con función renal normal, casi siempre se asocia a deterioro de la función renal. Ante una hiperpotasemia debe descartarse una falsa hiperpotasemia por toma inadecuada de la muestra o hemólisis, especialmente cuando no existen causas aparentes y sin repercusión clínica o electrocardiográfica.

En la figura 1 se enumeran las principales causas de hiperpotasemia y su tratamiento.

El tratamiento de la hiperpotasemia consiste en solucionar aquello que lo está produciendo. A menudo se asocia al uso de fármacos. En una hiperpotasemia persistente en pacientes con ERC y en tratamiento con ISRAA está indicado tomar medidas para disminuir el K sérico sin disminuir la dosis del fármaco (tabla 3 y figura 1)¹⁰.

Bibliografía

1. GBD Chronic Kidney Disease Collaboration. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990-2017: a systematic analysis for the global burden of disease study 2017. *Lancet*. 2020;395:709-33.

2. Ortiz A, Sánchez-Niño MD, Crespo-Barrio M, De-Sequera-Ortiz P, Fernández-Giráldez E, García-Maset R, et al. The Spanish society of nephrology (SENEFRO) commentary to the Spain GBD 2016 report: keeping chronic kidney disease out of sight of Health authorities will only magnify the problem. *Nefrología*. 2019;39:29-34.
3. Otero A, de Francisco A, Gayoso P, García F. Prevalence of chronic renal disease in Spain: results of the EPIRCE study. *Nefrología*. 2010;30:78-86.
4. Gorostidi M, Sánchez-Martínez M, Ruilope LM, Graciani A, de la Cruz JJ, Santamaría R, et al. Prevalencia de enfermedad renal crónica en España: impacto de la acumulación de factores de riesgo cardiovascular. *Nefrología*. 2018;38:606-15.
5. Escobar C, Aranda U, Palacios B, Capel M, Sicras A, Sicras A, et al. Epidemiology, clinical profile, management, and two-year risk complications among patients with chronic kidney disease in Spain. *Nefrología (Engl Ed)*. 2021;41(6):670-88.
6. Eckardt KU, Delgado C, Heerspink HJL, Pecoits-Filho R, Ricardo AC, Stengel B, et al.; Conference Participants. Trends and perspectives for improving quality of chronic kidney disease care: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. *Kidney Int*. 2023;104(5):888-903.
7. Matsushita K, van der Velde M, Astor BC, Woodward M, Levey AS, de Jong PE, et al. Association of estimated glomerular filtration rate and albuminuria with all-cause and cardiovascular mortality in general population cohorts: a collaborative meta-analysis. *Lancet*. 2010;375(9731), 2073-81.
8. Gansevoort RT, Matsushita K, van der Velde M, Astor BC, Woodward M, Levey AS, et al. Lower estimated GFR and higher albuminuria are associated with adverse kidney outcomes. A collaborative meta-analysis of general and high-risk population cohorts. *Kidney Int*. 2011;80(1):93-104.
9. Matsushita K, Coresh J, Sang Y, Chalmers J, Fox C, Guallar E, et al. Estimated glomerular filtration rate and albuminuria for prediction of cardiovascular outcomes: a collaborative meta-analysis. *Lancet Diabetes-Endocrinol*. 2015;3:514-25.
10. Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int*. 2024;105(4S):S117-S314.
11. Montes Gómez E, Altabás Betancor M, Oliva Dámaso E, de la Nuez Viera F, Pedreira González O. Farmacoterapia en pacientes con alteración de la función renal (1ª parte). Boletín Canario de Uso Racional del Medicamento del Servicio Canario de Salud 2019; 11 (3) Disponible en: https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/cae7bba-49b3-11ea-88ac-e3f0d66df59b/BOLCAN_Farmacoterapia%20en%20ERC_Vol11n%C2%BA3_2019.pdf
12. Montes Gómez E, Domínguez Coello S, Pérez Tamajón ML, Altabás Betancor M, García Marichal C, Pedreira González O, et al. Farmacoterapia en pacientes con alteración de la función renal (2ª parte). Boletín Canario de Uso Racional del Medicamento del Servicio Canario de Salud 2020; 11 (4) Disponible en: <https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/94513a1c-7fb9-11ea-b2d7-ad8853fcd896/Bolcan%20vol%2011%20n4.%20Alteracion%20de%20la%20FR%20y%20farmacoterapia.pdf>
13. Xie X, Liu Y, Perkovic V, Li X, Ninomiya T, Hou W, et al. Renin-Angiotensin System Inhibitors and Cardiovascular Outcomes in Patients with CKD: A Bayesian Network Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. *Am J Kidney Diseases*. 2016; 67(5), 728-41.
14. Zhang Y, He D, Zhang W, Xing Y, Guo Y, Wang F, et al. ACE Inhibitor Benefit to Kidney and Cardiovascular Outcomes for Patients with Non-Dialysis Chronic Kidney Disease Stages 3-5: A Network Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials. *Drugs*. 2020;80(8):797-811.
15. Wang K, Hu J, Luo T, Wang Y, Yang S, Qing H, et al. Effects of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers on All-Cause Mortality and Renal Outcomes in Patients with Diabetes and Albuminuria: a Systematic Review and Meta-Analysis. *Kidney Blood Press Res*. 2018;43(3):768-79.
16. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel S, & EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. *N Engl J Med*. 2015; 373(22): 2117-28.
17. Wanner C, Inzucchi SE, Lachin JM, Fitchett D, von Eynatten M, Mattheus M, & EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin and Progression of Kidney Disease in Type 2 Diabetes. *N Engl J Med*. 2016;375(4):323-34.
18. Perkovic V, de Zeeuw D, Mahaffey KW, Fulcher G, Erond N, Shaw W, et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes: results

- from the CANVAS program randomised clinical trials. *Lancet Diabetes & Endocrinology* 2018;6(9):691-704
19. Mosenzon O, Wiviott SD, Cahn A, Rozenberg A, Yanuv I, Goodrich EL, et al. Effects of dapagliflozin on development and progression of kidney disease in patients with type 2 diabetes: an analysis from the DECLARE-TIMI 58 randomised trial. *Lancet Diabetes & Endocrinology*. 2019;7(8): 606-17.
 20. Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, Bompoint S, Heerspink HJL, Charytan DM, & CREDENCE Trial Investigators. Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy. *New England J Med*. 2019;380(24):2295-306.
 21. Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, Chertow GM, Greene T, Hou FF & DAPA-CKD Trial Committees and Investigators. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. *N Engl J Med*. 2020;383(15):1436-46.
 22. Wheeler DC, Stefánsson BV, Jongs N, Chertow GM, Greene T, Hou FF & DAPA-CKD Trial Committees and Investigators. Effects of dapagliflozin on major adverse kidney and cardiovascular events in patients with diabetic and non-diabetic chronic kidney disease: a prespecified analysis from the DAPA-CKD trial. *Lancet Diabetes & Endocrinol*. 2021;9(1):22-31.
 23. The EMPA-KIDNEY Collaborative Group, Herrington WG, Staplin N, Wanner C, Green JB, Hauske SJ, Emberson JR, et al. Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. *N Engl J Med*. 2023;388(2): 117-27.
 24. Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, Pitt B, Ruilope LM, Rossing P, et al. Effect of Finerenone on Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes. *N Engl J Med*. 2020;383: 2219-29.
 25. Pitt B, Filippatos G, Agarwal R, Anker SD, Bakris GL, Rossing P, et al. Cardiovascular Events with Finerenone in Kidney Disease and Type 2 Diabetes. *N Engl J Med* 2021;385: 2252-2263.
 26. Agarwal R, Filippatos G, Pitt B, et al. Cardiovascular and kidney outcomes with finerenone in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease: the FIDELITY pooled analysis. *Eur Heart J*. 2022;43: 474-84.
 27. American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of Care in Diabetes. *Diabetes Care*. 2024; 47(Suppl 1):S20-S42.
 28. Burnier M, Damianaki A. Hypertension as Cardiovascular Risk Factor in Chronic Kidney Disease. *Circulation research*. 2023;132(8):1050-63.
 29. Mancia G, Kreutz R, Brunström M, Burnier M, Grassi G, Januszewicz A, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). *J Hypertens*. 2023;41(12):1874-2071.
 30. Gorostidi M, Gijón-Conde T, de la Sierra A, Rodilla E, Rubio E, Vinyoles E, et al. Guía práctica sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en España, 2022. Sociedad Española de Hipertensión - Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) *Hipertens Riesgo Vasc*. 2022;39(4):174-94.
 31. Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group (2021). KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. *Kidney International* 2021;99(3S):S1-S87.
 32. Hypertension in adults: diagnosis and management. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2023 Nov 21. (NICE Guideline, No. 136.) Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547161/>
 33. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. *J Am Coll Cardiol* 2018;71:e127-248.
 34. Gerstein HC, Sattar N, Rosenstock J, Ramasundarahettige C, Pratley R, Lopes RD, & AMPLITUDE-O Trial Investigators. Cardiovascular and Renal Outcomes with Efepeglenatide in Type 2 Diabetes. *New Eng J Med*. 2021;385(10):896-907.
 35. Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. *Kidney International*. 2022;102(5S):S1-S127.
 36. Ortiz A, Wanner C, Gansevoort R, & ERA Council. Chronic kidney disease as cardiovascular risk factor in routine clinical practice: a position statement by the Council of the European Renal Association. *Clinical Kidney J*. 2022; 16(3): 403-7. <https://doi.org/10.1093/ckj/sfac199>
 37. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas KC, Bäck M, et al. ESC Scientific Document Group. 2021 ESC guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *Eur J Prev Cardiol*. 2022;29:5-115.
 38. García-Gil M, Parramon D, Comas-Cufí M, Martí R, Ponjoan A, Alves-Cabrata L, et al. Role of renal function in cardiovascular risk assessment: A retrospective cohort study in a population with low incidence of coronary heart disease. *Prev Med*. 2016; 89:200-6.
 39. Salvador-González B, Gil-Terrón N, Cerain-Herrero MJ, Subirana I, Güell-Miró R, Rodríguez-Latre LM, et al. Estimated glomerular filtration rate, cardiovascular events and mortality across age groups among individuals older than 60 years in Southern Europe. *Rev Esp Cardiol*. 2018; 71(6):450-7.
 40. Gil-Terrón N, Cerain-Herrero MJ, Subirana I, Rodríguez-Latre LM, Cunillera-Puértolas O, Mestre-Ferrer J, et al. Cardiovascular risk in mild to moderately decreased glomerular filtration rate, diabetes and coronary heart disease in a southern European region. *Rev Esp Cardiol*. 2020; 73(3):212-8.
 41. Franzi Sisó A (coordinadora), Armengol Alegre J, Baena Díez JM, Barceló Colomer E, Ciurana Misol R, Esteve Lafuente E, Fayet Pérez A, et al. Guía de lípidos i risc cardiovascular [En línia]. Barcelona: Institut Català de la Salut, 2021 Disponible en: http://ics.gencat.cat/web/contenut/documents/assistencia/gpc/Guia_lipids_i_risc_cardiovascular.pdf
 42. Matsushita K, Kaptoge S, Hageman SHJ, Sang Y, Ballew SH, Grams ME, et al. Including measures of chronic kidney disease to improve cardiovascular risk prediction by SCORE2 and SCORE2-OP. *Eur J Preventive cardiology*. 2023;30(1), 8-16.
 43. Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration; Herrington W, Emberson J, Mihaylova B, Blackwell L, Reith C, Solbu M, et al. Impact of renal function on the effects of LDL cholesterol lowering with statin-based regimens: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised trials. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2016; 4(10):829-39.
 44. Cases A, Puchades MJ, de Sequera P, Quiroga B, Martín-Rodríguez L, Gorritz JL, en representación del Grupo de Anemia de la S.E.N. Ferrote-rapia en el manejo de la anemia en la enfermedad renal crónica no en diálisis: perspectiva del grupo de anemia de la S.E.N. *Nefrología*. 2021; 41(2):123-36.
 45. Cases A, Egocheaga MI, Tranche S, Pallarés V, Ojeda R, Górriz JL, et al. Anemia en la enfermedad renal crónica: protocolo de estudio, manejo y derivación a Nefrología. *Nefrología*. 2018;38(1):8-12.
 46. Ortiz A, del Arco Galán C, Fernández-García JC, Gómez Cerezo J, Ibán Ochoa R, Núñez J, et al. Documento de Consenso sobre el abordaje de la hiperpotasemia. *Nefrología*. 2023; 43 (5): 765-82.